

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5M nr. 2

$$x(t) = a \cdot \cos^3 t \text{ met } a \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y(t) = a \cdot \sin^3 t \Rightarrow y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

Schets:



Van $\frac{\pi}{2}$ tot 0 beschrijft maar een vierde van de oppervlakte,
we doen de formule dus maal 4

$$\begin{aligned}
S &= 4\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 |a \cdot \sin^3 t| \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt \\
&= 4\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \underbrace{a \cdot \sin^3 t}_{\text{steeds positief}} \cdot 3a \cdot \sqrt{(\cos^2 t + \sin^2 t)(\cos^2 t \sin^2 t)} dt \\
&= 4\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 3a^2 \cdot \sin^3 t \cdot \sqrt{1 \cdot (\cos^2 t \sin^2 t)} dt \\
&= 12\pi a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 t \cos t dt
\end{aligned}$$

Onbepaalde integraal uitwerken:

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 t \cos t dt &= \int \sin^4 t d(\sin t) = \frac{\sin^5 t}{5} + C \text{ met } C \in \mathbb{R} \\
S &= 12\pi a^2 \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_{\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{-12\pi a^2}{5}
\end{aligned}$$

Antwoord negatief $\Rightarrow$ kies negatieve wortel

$$S = \frac{12\pi a^2}{5}$$

References